

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Система мониторинга и управление информационной безопасностью»

Лабораторная работа:

**«Теоретические и практические аспекты систем мониторинга и управления
информационной безопасностью»**

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №1

Тема: «Разворачивание SIEM Wazuh»

Выполнили:

студент гр. N3447

Чу В.Д. 

студентка гр. N3446

Чан Б.Л. 

студентка гр. N3445

Доан Т.Х.Т. 

Проверил:

Дата: _____

Оценка: _____

преподаватель Мешков А.В. _____

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	2
ХОД РАБОТЫ.....	4
1. Развертывание виртуальной машины Ubuntu SIEM Wazuh в VMware Workstation.....	4
2. Поиск файла, содержащего пароли по умолчанию стандартных учётных записей, и определение пароля учётной записи admin.....	7
3. Открытие веб-интерфейса SIEM Wazuh.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной практической работы является получение практических навыков по установке, развертыванию и первичной настройке системы управления информационной безопасностью SIEM Wazuh, а также освоение базовых функций анализа журналов безопасности и администрирования.

В ходе выполнения работы студент ознакомился с принципами работы SIEM-систем, предназначенных для централизованного сбора, хранения и анализа событий информационной безопасности, и освоил процедуру установки Wazuh на виртуальной машине.

Для выполнения практики была использована предоставленная виртуальная машина WazuhServer (Ubuntu), содержащая готовые установочные файлы. После запуска ВМ были произведены следующие действия:

- Развернута система SIEM Wazuh и выполнен её запуск;
- Изучена структура установочных файлов, найден файл wazuh-passwords.txt, содержащий пароли стандартных пользователей;
- С помощью утилиты wazuh-passwords-tool.sh изменён пароль пользователя admin на новый (itmoSmuib?123);
- Выполнен вход в веб-интерфейс Wazuh Dashboard по адресу <http://127.0.0.1> и проверена работоспособность панели управления;
- Перейдено в раздел Logs, где проведён анализ собираемых системой журналов;
- Составлен список журналов (демонов и модулей), собираемых SIEM Wazuh с данной виртуальной машины, в алфавитном порядке.

Полученные результаты подтвердили корректность работы SIEM-системы и её готовность к дальнейшему использованию для мониторинга, корреляции событий и обнаружения инцидентов информационной безопасности.

ХОД РАБОТЫ

1. Развертывание виртуальной машины Ubuntu SIEM Wazuh в VMware Workstation.

- Открытие VMware Workstation → menu → File → Open.

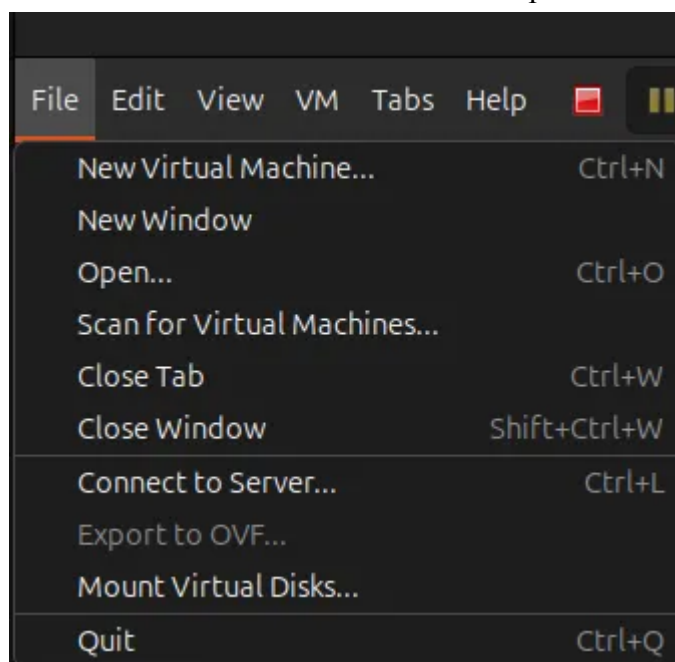


Рисунок 1 - Установка Ubuntu SIEM Wazuh в VMware Workstation.

- Выбор File → Open.

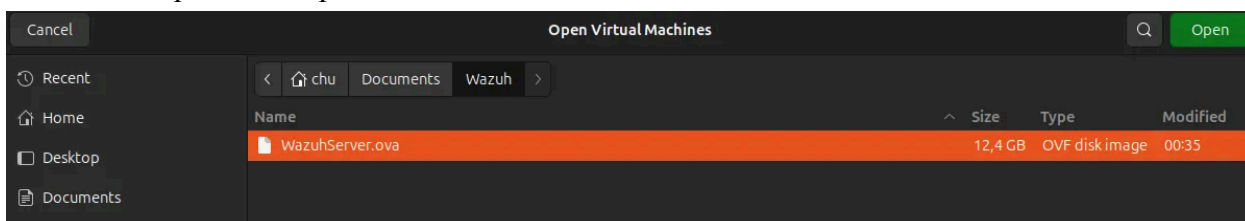


Рисунок 2 - Установка Ubuntu SIEM Wazuh в VMware Workstation.

- Задание имени и выбор папки для виртуальной машины → Import.

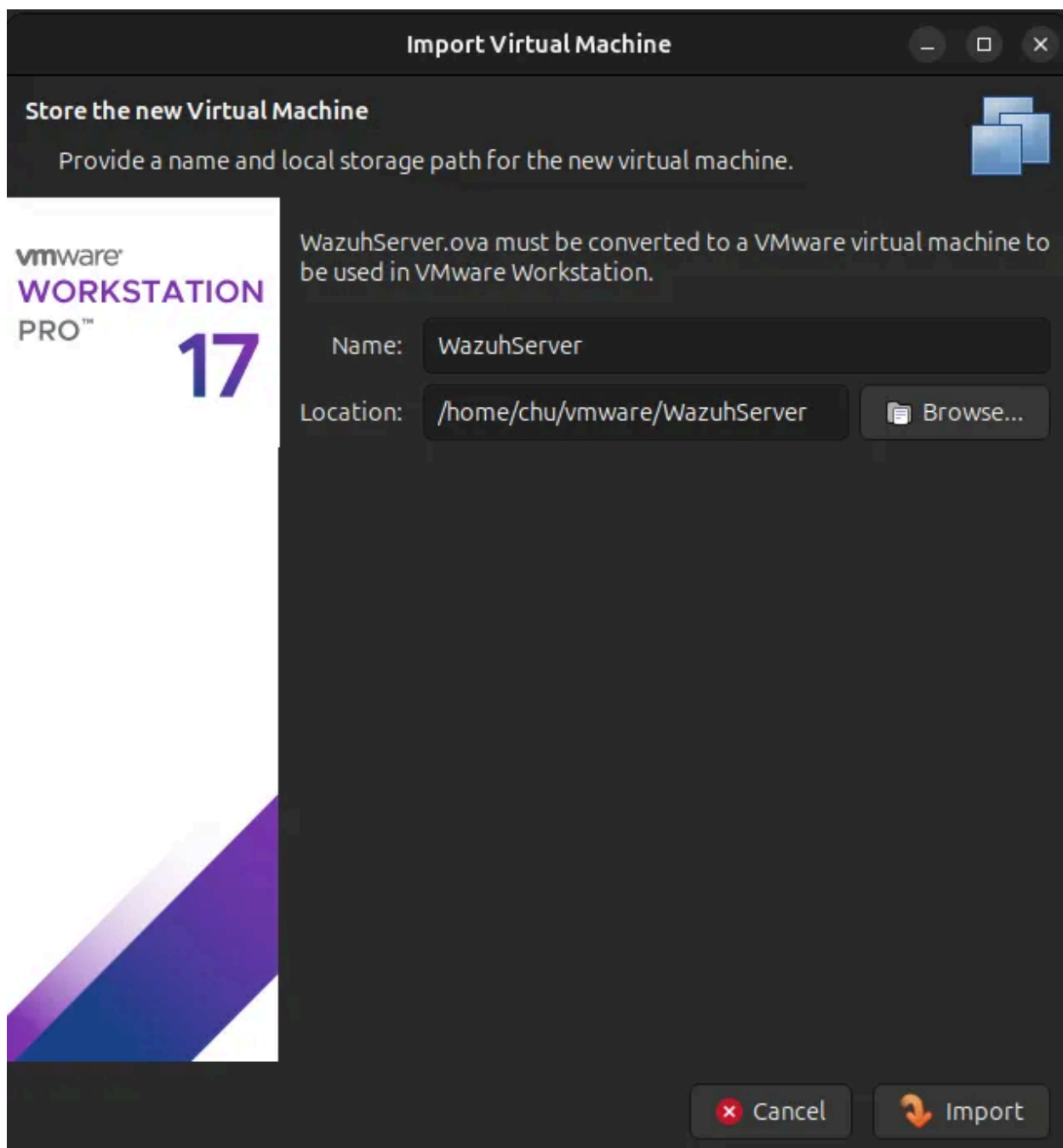


Рисунок 3 - Установка Ubuntu SIEM Wazuh в VMware Workstation.

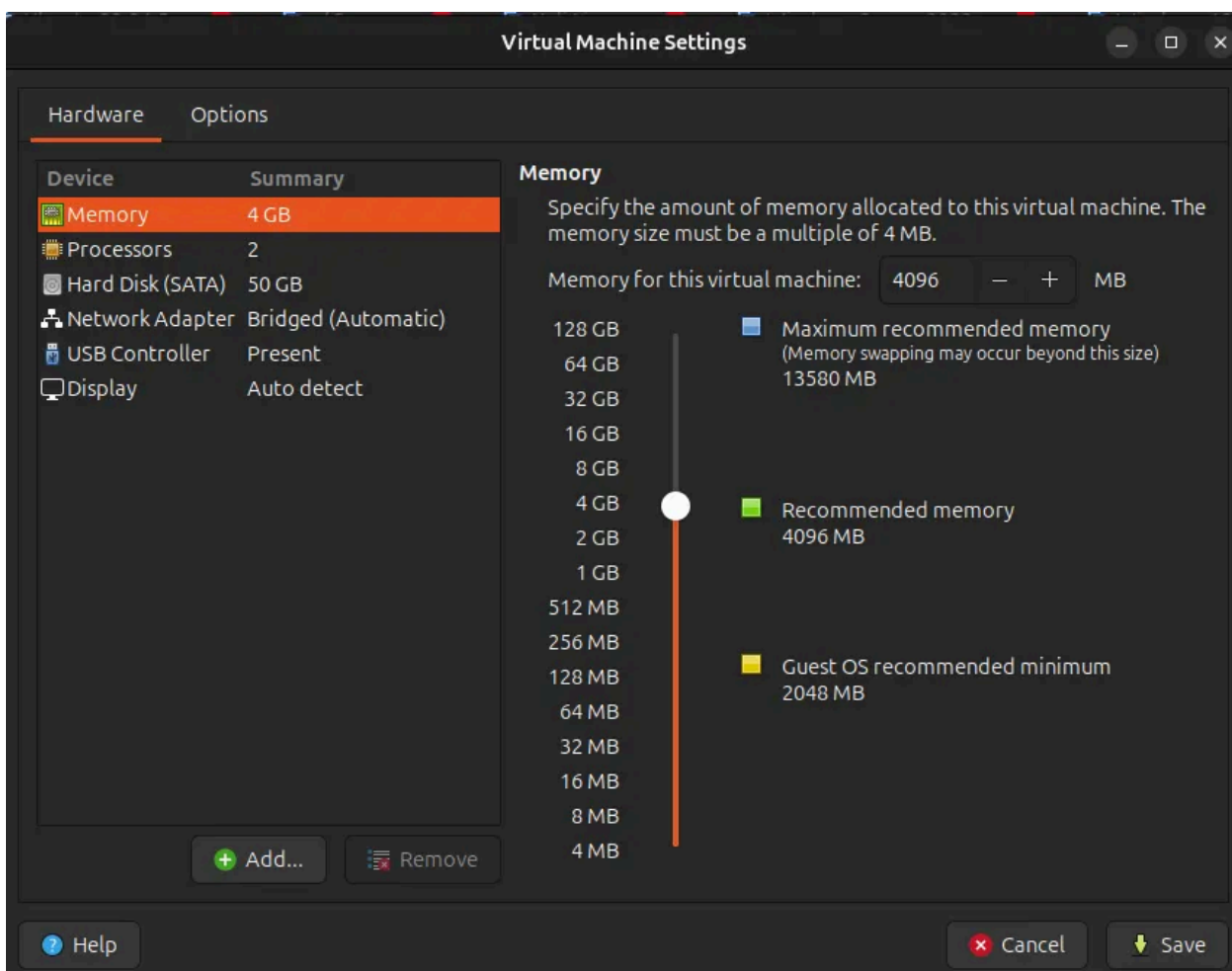


Рисунок 4 - Конфигурация виртуальной машины

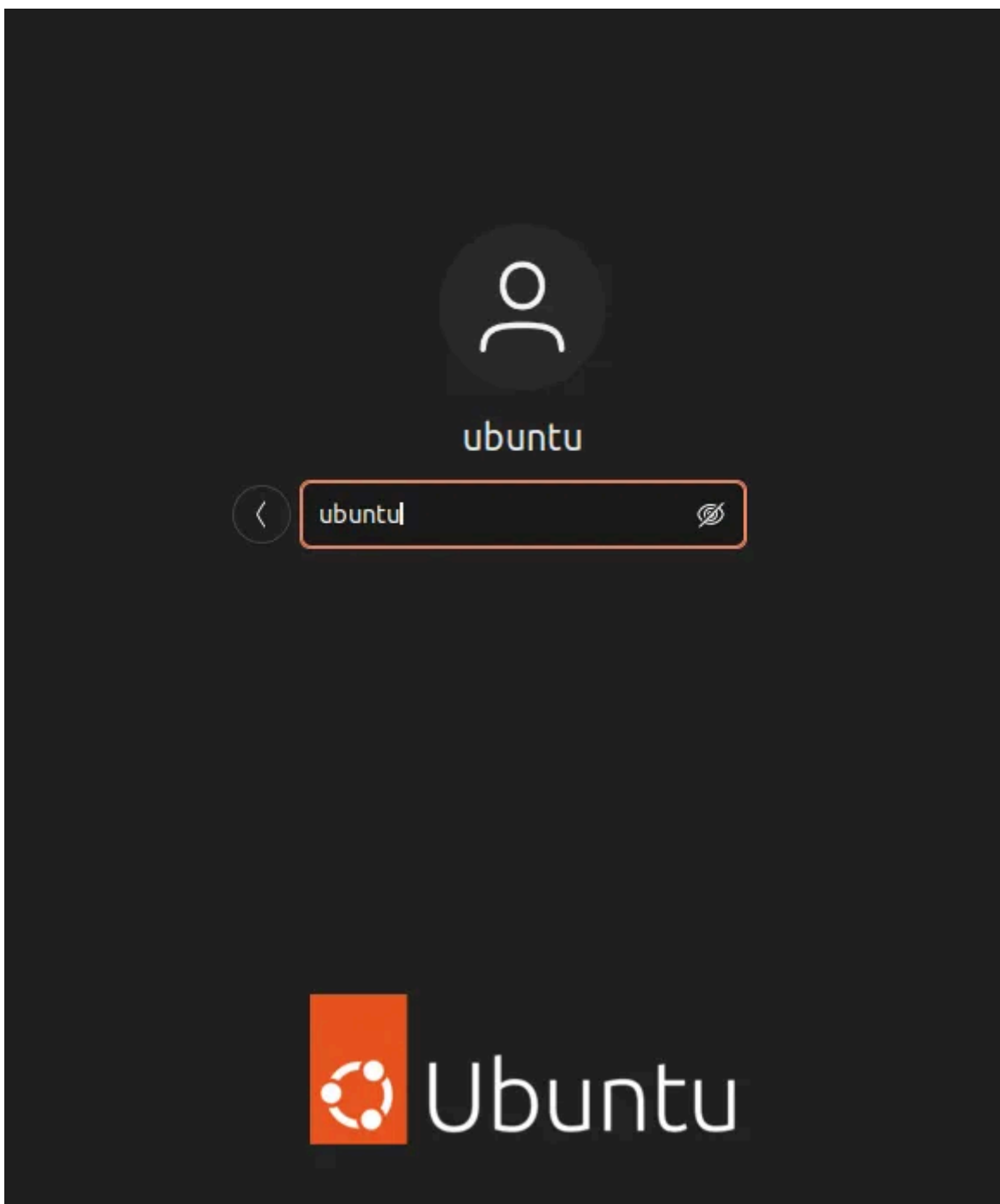


Рисунок 5 - Вход в систему.

2. Поиск файла, содержащего пароли по умолчанию стандартных учётных записей, и определение пароля учётной записи admin.

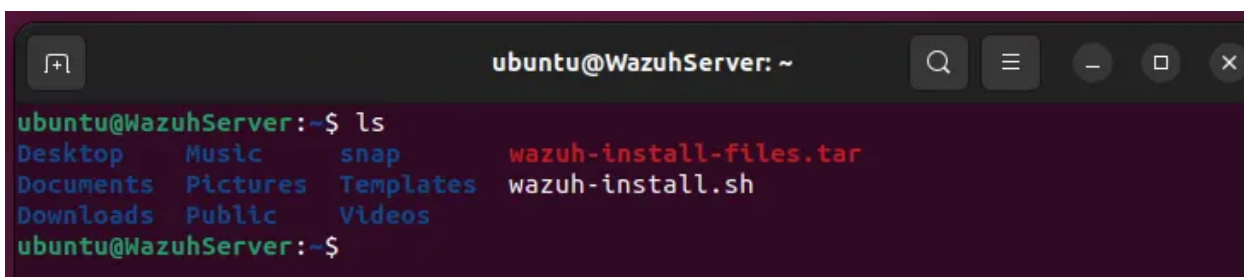


Рисунок 6 - Файлы предустановлены

- Мы можем найти пароли всех пользователей Wazuh indexer и Wazuh API в файле wazuh-passwords.txt, находящемся внутри wazuh-install-files.tar.
- Сначала нам нужно получить доступ под пользователем root.
- Далее перейти в каталог, содержащий файл wazuh-install-files.tar.

```
root@WazuhServer:/home/ubuntu# ls
Desktop  Music      snap      wazuh-install-files.tar
Documents Pictures  Templates wazuh-install.sh
Downloads Public     Videos
```

Рисунок 7 - перейти в каталог, содержащий файл wazuh-install-files.tar

- Затем выполнить распаковку.

```
root@WazuhServer:/home/ubuntu# tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt
wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt
# Admin user for the web user interface and Wazuh indexer. Use this user to log in to Wazuh dashboard
indexer_username: 'admin'
indexer_password: 'hL30C+vP1z.wX?q51n3xg7wGUY8A.a1'

# Anomaly detection user for the web user interface
indexer_username: 'anomalyadmin'
indexer_password: '0F+JTScQjoEgRIKrvUaj*R+v?uR3Ybhe'

# Wazuh dashboard user for establishing the connection with Wazuh indexer
indexer_username: 'kibanaserver'
indexer_password: 'd?oup1qYm4?eR6uIJ2rgGD5y.VX06gyE'

# Regular Dashboard user, only has read permissions to all indices and all permissions on the .kibana index
indexer_username: 'kibanaro'
indexer_password: 'fa45gTC9z8c7N43aEG15hmi11G*brMv'

# Filebeat user for CRUD operations on Wazuh indices
indexer_username: 'logstash'
indexer_password: 'c.gwRnAN37feLjFbXmJJ7ugd7QwSkRCu'

# User with READ access to all indices
indexer_username: 'readall'
indexer_password: 'GA6X?KL3U7IFP64sKjdPGqhm9Y.Xb1V5'

# User with permissions to perform snapshot and restore operations
indexer_username: 'snapshotrestore'
indexer_password: 'tLVnTwC+6Tm62xf0pwMv*RfR7QbcxSBI'

# Password for wazuh API user
api_username: 'wazuh'
api_password: '6AL8NWNW1C1ZqukUnC25BtYJ1B?SCCDj'

# Password for wazuh-wui API user
api_username: 'wazuh-wui'
api_password: 'cA.QEfj?MySPQbyeNpw7atg?Cgu6eI?N'
```

Рисунок 8 - Выполнение распаковки.

- Мы можем увидеть всех пользователей, а пароль пользователя admin — hL30C+vP1z.wX?q51n3xg7wGUY8A.a1.
- Инструмент для работы с паролями встроен в индексатор Wazuh по пути /usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/. Можно использовать встроенную версию либо загрузить её с помощью следующей команды:

```
root@WazuhServer:/home/ubuntu# curl -so wazuh-passwords-tool.sh https://packages.wazuh.com/4.13/wazuh-passwords-tool.sh
root@WazuhServer:/home/ubuntu# ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos  wazuh-install-files.tar  wazuh-install.sh
sh       wazuh-passwords-tool.sh
```

Рисунок 9 - Установка инструмента wazuh-passwords-tool.sh

- Выполняем смену пароля для учётной записи **admin**:

```

root@WazuhServer:/home/ubuntu# bash ./wazuh-passwords-tool.sh -u admin -p 'itmoSmuib?123'
05/10/2025 13:51:41 INFO: Updating the internal users.
05/10/2025 13:51:45 INFO: A backup of the internal users has been saved in the /etc/wazuh-
indexer/internalusers-backup folder.
05/10/2025 13:51:45 INFO: Generating password hash
05/10/2025 13:51:49 INFO: The filebeat.yml file has been updated to use the Filebeat Keyst
ore username and password.
05/10/2025 13:52:18 WARNING: Password changed. Remember to update the password in the Wazu
h dashboard, Wazuh server, and Filebeat nodes if necessary, and restart the services.
root@WazuhServer:/home/ubuntu#

```

Рисунок 10 - Смена пароля admin.

- Нужно перезапустить службу, чтобы применить изменения:

```
sudo systemctl restart wazuh-dashboard
```

3. Открытие веб-интерфейса SIEM Wazuh

- Выполняем вход под учётной записью admin с паролем, который был изменён на предыдущем шаге, по адресу <http://127.0.0.1>.



Рисунок 11 - Login

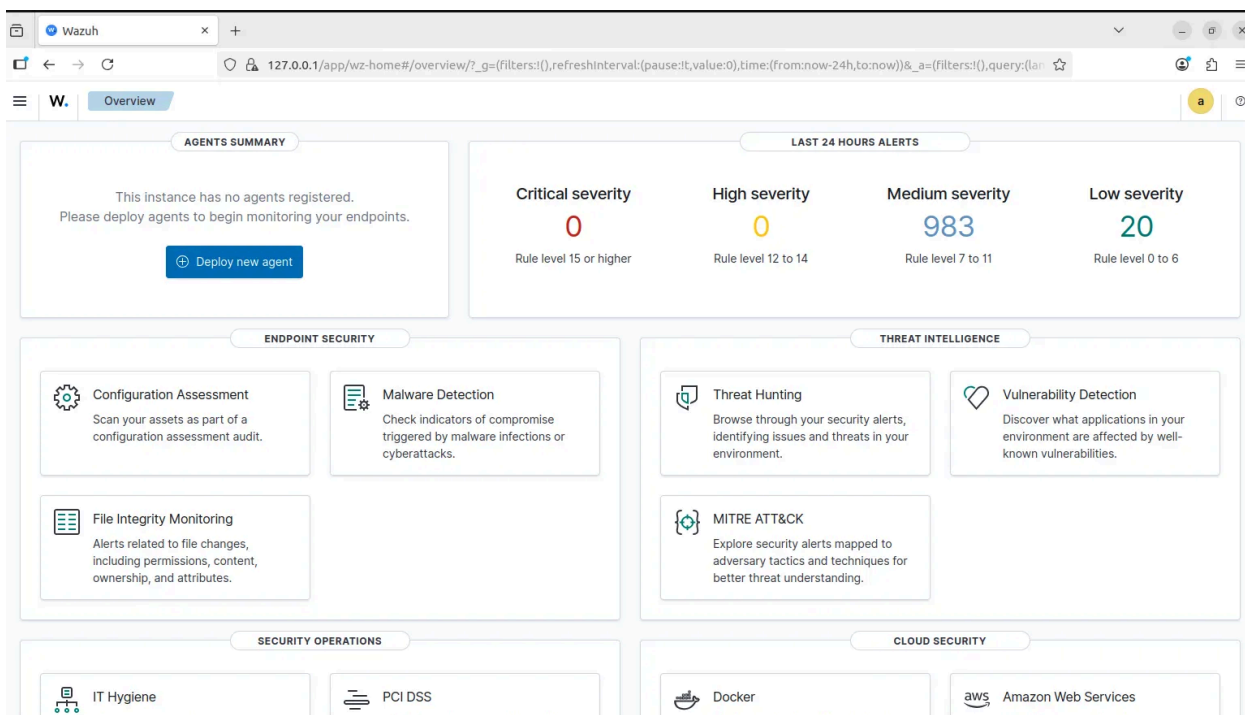


Рисунок 12 - Интерфейс после успешного входа в систему.

- Затем перейти в раздел **Status** → **Server management** → **Logs**.

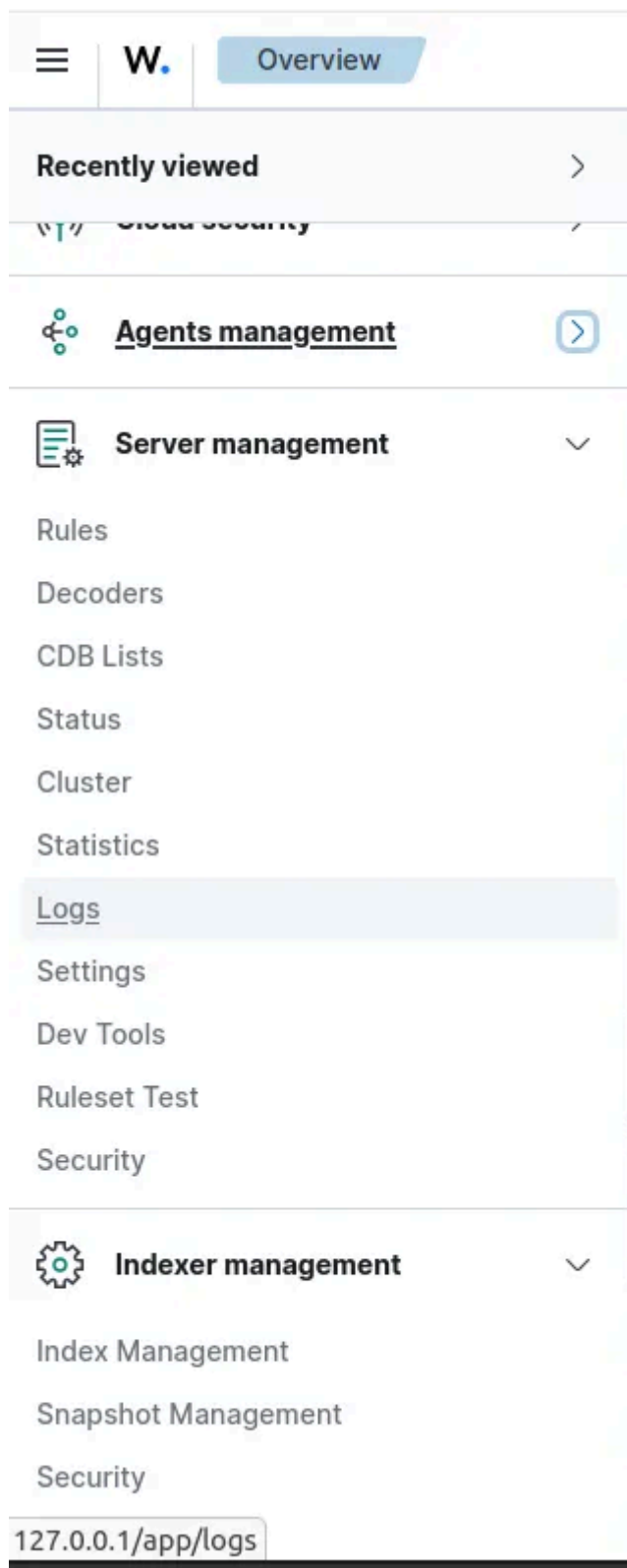


Рисунок 13 - Status

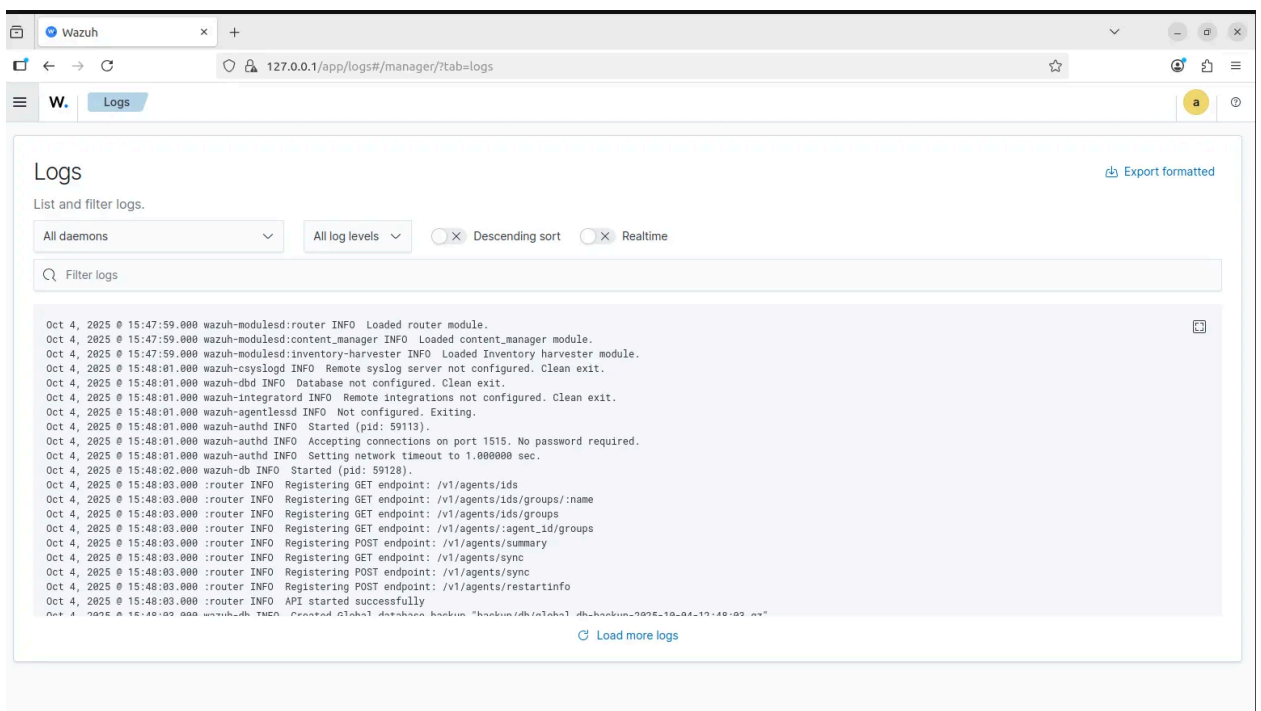


Рисунок 14 - После открытия раздела **Logs**

- Перечислите в алфавитном порядке (от А до Z) журналы/лог-файлы, которые собираются на данной виртуальной машине в SIEM Wazuh.
- Проанализировав информацию из данного раздела, можно сделать вывод о том, какие журналы или лог-файлы собираются с нашей виртуальной машины в SIEM Wazuh. Журналы/лог-файлы: active-responses.log, dpkg.log, journal.

```
sudo find /var/ossec/etc -maxdepth 2 -type f -name '*.conf' -exec sed -n 's/.*<location>\(.*\)<\/location>.*\/1/p' {} \; | sed 's/^[[:space:]]\+//; s/[[:space:]]\+$//' | awk '{k=$0; sub(".*\/","",k); print tolower(k) "\t" $0}' | sort -f | cut -f2 | nl -w1 -s'.'
```

```
root@WazuhServer:/var/ossec/etc# sudo find /var/ossec/etc -maxdepth 2 -type f -name '*.conf' -exec sed -n 's/.*<location>\(.*\)<\/location>.*\/1/p' {} \; | sed 's/^[[:space:]]\+//; s/[[:space:]]\+$//' | awk '{k=$0; sub(".*\/","",k); print tolower(k) "\t" $0}' | sort -f | cut -f2 | nl -w1 -s'.'
```

1. /var/ossec/logs/active-responses.log
2. /var/log/dpkg.log
3. journal

Рисунок 16 - **Logs**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была развернута и проведена первичная настройка SIEM-системы Wazuh на виртуальной машине Ubuntu в среде VMware Workstation. Студент ознакомился со структурой установочных файлов, выявил файл с учётными данными (wazuh-install-files.tar → wazuh-passwords.txt), после чего выполнил безопасную смену пароля учётной записи admin и успешно авторизовался в веб-интерфейсе Wazuh Dashboard по адресу <http://127.0.0.1>. В разделе Status → Server management → Logs были исследованы источники журналов; выполнено перечисление собираемых системой журналов/демонов в алфавитном порядке (a–z) с использованием фильтра All daemons и отключением Descending sort.

Результаты подтверждают корректность установки и работоспособность ключевых компонентов стека Wazuh (Dashboard, Indexer, Manager), а также готовность системы к дальнейшему использованию для мониторинга, корреляции и расследования событий ИБ. В процессе работы были сформированы практические навыки: развертывание готовых OVA-образов, работа с установочными архивами, управление учётными записями и паролями, навигация по интерфейсу Wazuh и базовый анализ логов.

В качестве дальнейших шагов рекомендуется подключить агента Wazuh к целевым хостам, расширить политику сбора событий ОС и приложений, настроить правила корреляции и оповещения, а также подготовить набор контрольных дашбордов и отчётность по инцидентам в соответствии с требованиями курса и практиками ИБ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. [Quickstart · Wazuh documentation](#)
2. [Password management - User administration · Wazuh documentation](#)